

2024 级数学与应用数学专业 拓扑学期末考试试卷（回忆版）

专业：_____ 学号：_____ 姓名：_____

考试形式：闭卷 满分：100 分 考试时间：120 分钟

一、填空题与判断题

（以下为部分回忆到的判断题，其余完全送分的。）

1. 设 $E = \{(a, a), (b, b), (c, c)\}$ ，判断 E 是否为偏序关系。

二、证明题与构造题

1. 设 $R = \{(x, y) \mid x - y \equiv 0 \pmod{5}\}$ ，证明 R 为等价关系。

2. 证明：第二可数性是拓扑性质。

3. 证明： $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_{1u})$ 为可度量化空间。

4. 设

$$f(x) = \begin{cases} x + 2, & x \geq 0, \\ x - 1, & x < 0, \end{cases}$$

证明： f 为 $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_K) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{T}_K)$ 的连续映射。

5. 设 X 为一集合，映射 $\varphi : \mathcal{P}(\bar{X}) \rightarrow \mathcal{P}(\bar{X})$ 满足对任意 $A, B \subseteq X$ ：

- (1) $\varphi(\bar{X}) = \bar{X}$;
- (2) $\varphi(A) \subseteq A$;
- (3) $\varphi(\varphi(A)) = \varphi(A)$;
- (4) $\varphi(A \cap B) = \varphi(A) \cap \varphi(B)$ 。

令 $\mathcal{T} = \{G \subseteq X : \varphi(G) = G\}$ 。证明： $\mathcal{T}$ 为 X 上的一个拓扑，且对每个 $A \subseteq X$ ，有 $A^\circ = \varphi(A)$

6. 在 $\mathbb{R}$ 上构造一个拓扑，使其为 T_1 空间且不是第一可数空间。

且证明：确为拓扑、是 T_1 空间、非第一可数。